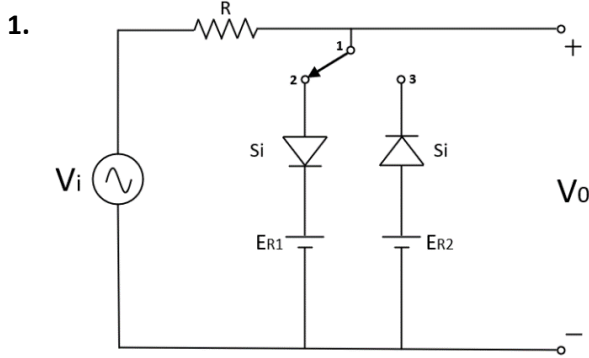


| Adı-Soyadı |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam |
|------------|--|---|---|---|---|--------|
| Numarası   |  |   |   |   |   |        |

**KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ**  
**ELEKTRONİK LABORATUVARI DERSİ, VİZE SINAVI**

**Tarih: 30/04/2023 Saat: 11:00 – 12:30**



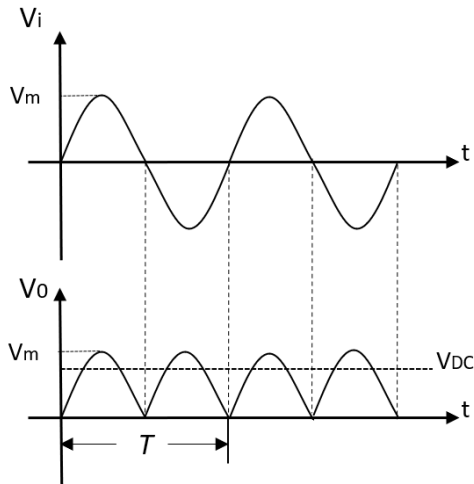
$$V_i = 10V_{pp} (1\text{kHz})$$

$$R = 100k$$

**NOT:** Diyotlar Silisyum tip diyotlardır.

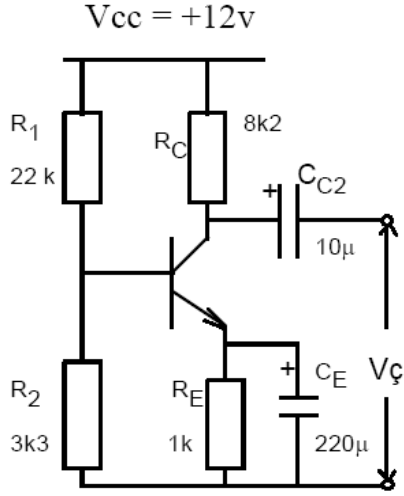
Yukarıda kırpıcı bir diyot devresi verilmiştir. Buna göre:

- 1 nolu uç ile 2 nolu uç kısa devre yapılarak,  $V_i$  giriş dalga şeklini ve  $V_0$  çıkışından elde edilecek dalga şeklini ölçekli bir şekilde çiziniz. ( $E_{R1} = 3V$ ) **(15 Puan)**
  - 1 nolu uç ile 3 nolu uç kısa devre yapılarak,  $V_0$  çıkışından elde edilecek dalga şeklini ölçekli bir şekilde çiziniz. ( $E_{R2} = 4V$ ) **(15 Puan)**
  - Hem 1-2 hem de 1-3 uçları kısa devre yapılarak, hesapladıktan sonra elde edilecek  $V_0$  çıkış dalga şeklini ölçekli bir şekilde çiziniz. ( $V_i = 5V_{pp}/1\text{kHz}$ ,  $E_{R1} = 2V$ ,  $E_{R2} = -3V$  olarak alınacak) **(20 Puan)**
2. a) Aşağıda görülen  $V_i$  giriş dalgasını  $V_0$  çıkış dalgasına dönüştüren devreyi tasarlayınız. Ayrıca, çıkış dalgasını DC'ye dönüştürmek için gerekli eklemeyi yapınız. **(15 Puan)**



- Doğrultucu devrelerde dalgalılık (ripple) oranının nasıl bulunduğunu şekil çizerek anlatınız. İdealde dalgalılık oranının ne olması gerektiğini belirtiniz. **(10 Puan)**

3. Aşağıdaki devrede transistörün akım kazancı  $\beta = 250$  olduğuna göre  $V_{CE}$  gerilimi ile  $I_C$  akımını bulunuz ve akım-gerilim karakteristiğini çizin. Ayrıca transistörün hangi bölgede çalıştığını belirtiniz. ( $V_{BE} = 0.7V$ ) **(10 Puan)**



4. Transistörlü (BJT) kuvvetlendiricilerin kaç çeşit bağlantı şekli vardır, bunlar nelerdir. Devrelerini çizerek özelliklerini açıklayıp, kullanım amaçlarını yazınız. **(15 Puan)**